Corporación Universitaria Iberoamericana

Actividad 3 — Métodos de aprendizaje supervisado

Inteligencia artificial
Estudiante: Laura Lorena Forero Romero
Docente: Sandra Bautista
Grupo: 24082026_C1_202634

Descripción del proyecto

Se desarrolló un árbol de regresión en Python para estimar tiempos de viaje a partir de distancia, paradas, hora pico, lluvia, ocupación y transbordos. Se utiliza una muestra académica de 600 viajes simulados; no son mediciones reales de TransMilenio.
Se reservaron 120 viajes para evaluación y 480 para entrenamiento. Los parámetros se seleccionaron con validación cruzada sobre entrenamiento. El error absoluto medio del árbol fue de 4,34 minutos, frente a 12,94 minutos del modelo de referencia. Las seis pruebas automáticas terminaron correctamente. Estos resultados se limitan al dataset simulado.

Enlaces de entrega

Repositorio GitHub — actividad 3

Videos — carpeta compartida de Google Drive
En la carpeta compartida se encuentran los videos de las actividades; seleccionar el correspondiente a la actividad 3.

Fuente de datos: viajes_simulados.csv

Código fuente Python del modelo

Código de generación de la muestra simulada

Documento de descripción de los datos

Documento de pruebas y resultados

Mapa conceptual

Instrucciones de instalación y ejecución